



PROGRAMAÇÃO EM IA GENERATIVA · 40h · TURMA DEV

Aula 03

Avaliar e Melhorar a IA

01/07 · 08h–12h

Fim do Machine Learning

DE ONDE VIEMOS

Você está no 3º degrau (fim do ML)



Treinar, avaliar e melhorar é o ciclo de TODA IA.



A pergunta de hoje

Ontem a IA acertou quase tudo.

Mas ela é *boa mesmo*? Como eu sei? E dá pra *melhorar*?

A Árvore de Decisão

Na Aula 2 usamos o KNN. Para comparar, hoje conhecemos um 2º modelo — e este ainda deixa a gente VER o raciocínio por dentro.



Ela decide com uma sequência de perguntas.

Cada caixa é uma pergunta sobre uma medida: Verdadeiro → esquerda, Falso → direita. A cor é a espécie. Dá pra LER o raciocínio — e a 1ª pergunta quase sempre é sobre a pétala.

KNN × Árvore: qual acerta mais?



KNN

96%



Árvore

91%

Por que o KNN ganhou aqui? São poucos dados e bem separados — o KNN, que olha as flores mais parecidas, se sai muito bem. A Árvore, mais “detalhista”, acaba decorando os poucos exemplos (o overfitting, daqui a pouco).

Não existe “o melhor modelo” — existe o que vai melhor no SEU teste. Sempre compare.

96% e 91%... mas onde cada um erra?

A acurácia é só a % de acertos. Ela não diz ONDE a IA erra.

Um modelo pode ter 90% e errar SEMPRE na mesma espécie.

Vamos abrir os erros numa tabela →



ONDE ELA ERRA

A matriz de confusão

Mostra, espécie por espécie, acertos (diagonal) e trocas (fora).

		setosa	versic.	virgin.
real ↓	setosa	17	0	0
	versic.	0	11	3
	virgin.	0	1	13

Setosa nunca confunde; a troca é só **versicolor** ↔ **virginica** (pétalas parecidas).

Decorar × aprender (overfitting)

Árvore CHEIA

treino 100%

teste 91%

decorou

Árvore SIMPLES

treino 97%

teste 93%

aprendeu

Treino 100% e teste menor = decorou. Complexo demais não é melhor.

Onde estamos



JÁ DOMINAMOS

Supervisionado

Aprende com exemplos que já têm a resposta certa (a espécie). Foi o que fizemos: treinar, prever e avaliar.



HOJE

Não supervisionado

Sem respostas: a IA acha grupos sozinha, só pela semelhança. É o clustering — agora.



AULA 3.1

Por reforço

Tentativa e erro com recompensa. Vem já na Aula 3.1: a abelha que acha o melhor canteiro.

E quando NÃO tem respostas?



Clustering — aprendizado não supervisionado

Damos só as medidas (sem as espécies). A IA agrupa as flores parecidas SOZINHA — e quase redescobre as 3 espécies, sem nunca ver os rótulos.

matplotlib: a caixa de gráficos

Biblioteca = caixa de ferramentas pronta. A sklearn treina os modelos; o matplotlib desenha os resultados.



matriz de confusão, árvore, grupos — tudo desenhado com matplotlib.

Live Code: avaliar e melhorar

```
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.3,
random_state=3)
knn = KNeighborsClassifier().fit(X_tr, y_tr)
arvore = DecisionTreeClassifier(random_state=42).fit(X_tr, y_tr)
print('KNN', knn.score(X_te, y_te), 'Arvore', arvore.score(X_te, y_te))

# matriz de confusao
ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix(y_te, arvore.predict(X_te)),
                        display_labels=iris.target_names).plot()

# sem respostas: a IA agrupa sozinha
KMeans(n_clusters=3, n_init=10).fit(X)
```

treinar → comparar → matriz → overfitting → clustering (linha a linha no guia do professor)

SUA VEZ

Formativa 3 — 3 tarefas

1

Ler a matriz de confusão

entre quais espécies a IA troca?

2

Comparar 2 modelos

KNN × Árvore: qual ganha?

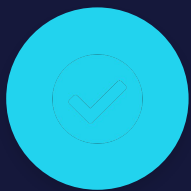
3

Decorar × aprender

mexer no tamanho da árvore + 2 reflexões



Conferir e entregar: `IAGEN_SEUNOME_F3.ipynb`



Fim do Machine Learning

Você treinou, avaliou, comparou e melhorou — e viu IA com e sem respostas.

Próxima aula · 02/07 Redes Neurais

O cérebro artificial: neurônios, camadas e o deep learning por trás da IA generativa.